

物理参考答案

一、二选择题(1~6 每小题 4 分。7~10 每小题 5 分,选对但不全得 3 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	C	D	A	B	AB	AD	BD	AD

1. A **【解析】**由图可知夏季比春季的时间长,故 A 正确;由牛顿第三定律太阳对地球的万有引力等于地球对太阳的万有引力,故 B 错误;开普勒第三定律 $\frac{a^3}{T^2}=k$ 中的 k 值大小由太阳系中中心天体太阳的质量决定,故 C 错误;由于地球绕太阳运动的轨迹是椭圆,则地球每转过相同的角度,所需的时间不同,根据开普勒第二定律知地球与太阳的连线扫过的面积不相等,故 D 错误。故选 A。

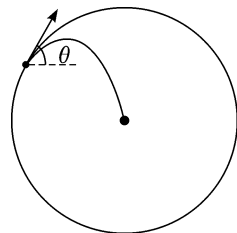
2. B **【解析】**无风时每个绝缘子串对荷载的拉力为 F , $2F\cos 45^\circ=G$ 解得 $F=\frac{\sqrt{2}G}{2}$,A 错误;两个绝缘子串中的一个绝缘子串恰好无作用力时,水平风力为 $F=G\tan 45^\circ=G$,若水平风力超过 G ,两个绝缘子串中的一个绝缘子串将受到压力而损坏;若水平风力等于 G ,两个绝缘子串中的一个绝缘子串对荷载的作用力等于 0,另一个绝缘子串对荷载的作用力的方向与水平方向成 45° 角,B 正确、C 错误;绝缘子串对荷载的力与对塔架的力,施力物体相同,不是一对相互作用力,D 错误。故选 B。

3. C **【解析】**根据频闪照片提供数据,可知弹力球在相等时间内通过的位移差近似相等,球做匀加速直线运动。球在 1.60 cm 处时是 0.40 cm 到 3.60 cm 的中间时刻,根据匀变速直线运动中点速度规律知,可以用 0.40 cm 到 3.60 cm 过程的平均速度描述 1.60 cm 位置处小球的瞬时速度,故 A 错误;小球越往下越长是因为小球在竖直方向做匀加速直线运动,故 B 错误;根据瞬时速度的计算公式,6.25 cm 位置处的瞬时速度近似等于 3.60 cm 到 9.80 cm 位置处的平均速度,即 $v=\frac{x}{t}=\frac{(9.80-3.60)\times 10^{-2}}{0.08}$ m/s=0.775 m/s,故 C 正确;拍摄整张照片历时 $t=0.04\times 6$ s=0.24 s,故 D 错误。故选 C。

4. D **【解析】**物块和托盘分离后, F 最大,对物块分析,根据牛顿第二定律有 $F_{\max}-Mg=Ma$,解得 $a=6$ m/s²,施加 F 前对物块和托盘整体分析,根据平衡条件可知弹簧弹力大小为 $T=(M+m)g$,施加 F 的瞬间, F 最小,根据牛顿第二定律有 $F_{\min}+T-(M+m)g=(M+m)a$,解得 $F_{\min}=72$ N。故 AB 错误。开始时弹簧的压缩量为 $x_1=\frac{(M+m)g}{k}=0.15$ m,物块和弹簧分离时,设弹簧的压缩量为 x_2 ,对托盘分析,根据牛顿第二定律 $kx_2-mg=ma$,解得 $x_2=0.03$ m,设从开始运动,物块和托盘经时间 t 分离,根据运动学规律有 $x_1-x_2=\frac{1}{2}at^2$,解得 $t=0.2$ s,根据运动学规律 $v=at$ 解得 $v=1.2$ m/s。故 C 错误,D 正确。故选 D。

5. A **【解析】**设 A、B 的质量均为 m ,物块 B 到达地面前,以 A、B 为整体,根据牛顿第二定律可得 $mg-\mu mg=2ma_1$,由运动学公式可得 $v=a_1t$,物块 B 到达地面后,对物块 A,根据牛顿第二定律可得 $\mu mg=ma_2$,由运动学公式可得 $0=v-a_2\cdot 2t$,联立解得 $\mu=0.20$,故选 A。

6. B **【解析】**由题意可知球第一阶段先做圆周运动后第二阶段脱离水泥涵管做斜抛运动落入圆心 O 处的背兜。在第一阶段结束时球即将脱离水泥涵管的瞬间,设此时速度方向与水平方向夹角为 θ ,如右图所示,则在脱离瞬间重力在指向圆心方向的分力提供向心力,即 $mg\cos \theta=m\frac{v^2}{R}$,第二阶段斜抛运动,在水平方向做匀速直线运动,竖直方向为竖直上抛运动,有 $R\sin \theta=v\cos \theta\cdot t$, $-R\cos \theta=v\sin \theta\cdot t-\frac{1}{2}gt^2$,方程联立解得 $\tan \theta=\sqrt{2}$, $\cos \theta=$

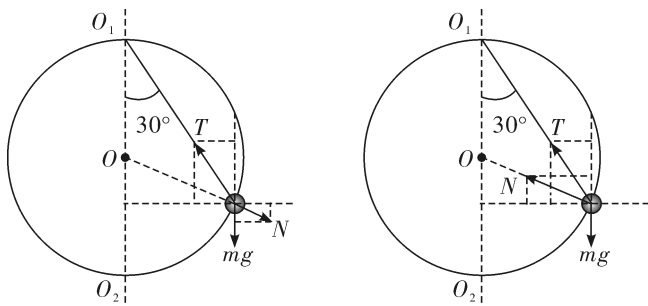


$\frac{\sqrt{3}}{3}$, $v=\sqrt{\frac{\sqrt{3}gR}{3}}$,小球从踢出瞬间到脱离水泥涵管根据动能定理可知 $-mg(R+R\cos \theta)=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$,代入题中数据 $R=2.5(2-\sqrt{3})$ m 解得 $v_0=5$ m/s,故选 B。

7. AB 【解析】初速度 30 m/s , 只需要 3 s 即可上升到最高点, 位移为 $h_1 = \frac{30^2}{20} \text{ m} = 45 \text{ m}$, 再自由落体 2 s 时间, 下降高度为 $h_2 = 0.5 \times 10 \times 2^2 \text{ m} = 20 \text{ m}$, 故路程为 65 m , A 对; 此时离抛出点高 25 m , 位移方向竖直向上, B 对; 规定向下为正, 此时速度为 $v = 10 \times 2 \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$, 速度改变量为 $\Delta v = 20 \text{ m/s} - (-30 \text{ m/s}) = 50 \text{ m/s}$, C 错; 平均速度为 $\frac{25 \text{ m}}{5 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$, D 错。

8. AD 【解析】设拉滑轮 C 的绳与竖直方向的夹角为 θ , 则 $mg = 2T \cos \theta$, 得 $T = \frac{mg}{2 \cos \theta}$, 将轻绳固定点由 O 点移动到 M 点后, θ 减小, 拉力 T 变小, 轻绳对物块 B 的拉力变小, 因为不知道初始时物块 B 受到的静摩擦力的大小和方向, 所以不能确定物块 B 受到的摩擦力大小的变化, B 错误; 把斜面 and 物块 B 整体作为研究对象, 斜面受到的摩擦力 $F_f = T \sin \theta$, 可知 F_f 变小, 轻绳对滑轮 C 的作用力大小仍等于物块 A 的重力, A 正确; 将轻绳固定点由 O 点移动到 N 点后, 设动滑轮两端绳长分别为 l_1, l_2 , 动滑轮到 O, Q 的水平距离分别为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = (l_1 + l_2) \sin \theta$, 由题意可知, θ 不变, 拉力 T 不变, 把斜面 and 物块 B 整体作为研究对象, 根据 $F_f = T \sin \theta$ 可知, 移动到 N 点后, 轻绳对物块 B 的拉力不变, D 正确, C 错误。故选 AD。

9. BD 【解析】对小球进行受力分析, 受力分析如图所示 $T \sin \theta - N \cos \theta = m\omega^2 r$, $T \cos \theta = N \sin \theta + mg$, 随着 ω 的增大, 拉力 T 和支持力 N 都会变小, 其中 T 一直减小, 而 N 会先减小到 0 再反向增大, 故 A 错误 B 正确; 若拉力 $T = 0$ 此时 N 已经反向, 圆周运动的半径 $r = R \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} R$, $T \sin \theta + N \cos \theta = m\omega^2 r$, $T \cos \theta + N \sin \theta = mg$, 解得 $\omega = \sqrt{\frac{2g}{R}}$, 故 C 错误; 若支持力 $N = 0$ 代入上式, 解得 $\omega = \sqrt{\frac{2g}{3R}}$, 故 D 正确。



10. AD 【解析】根据题意, 当放上第 1 个小物块后, 对小物块和长木板, 根据牛顿第二定律 $\mu mg = ma_0$, $\mu mg = Ma_1$, 速度关系得 $v_1 = a_0 t_1 = v_0 - a_1 t_1$, 联立解得 $a_0 = 1.5 \text{ m/s}^2$, $a_1 = 0.5 \text{ m/s}^2$, $\mu = \frac{3}{20}$, $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$, 故 A 正确, B 错误; 当放上第 2 个小物块后, 对长木板和第 1 个小物块, 根据牛顿第二定律 $\mu mg = (m + M)a_2$, 速度关系得 $v_2 = a_0 t_2 = v_1 - a_2 t_2$, 联立解得 $v_2 = 1.2 \text{ m/s}$, $a_2 = \frac{3}{8} \text{ m/s}^2$, $t_2 = 0.8 \text{ s}$, 当放上第 3 个小物块后, 对长木板和第 1、2 个小物块, 根据牛顿第二定律 $\mu mg = (2m + M)a_3$, 速度关系得 $v_3 = a_0 t_3 = v_2 - a_3 t_3$, 联立解得 $v_3 = 1.0 \text{ m/s}$, $a_3 = \frac{3}{10} \text{ m/s}^2$, $t_3 = \frac{2}{3} \text{ s}$, 第 1 个小物块与第 3 个小物块之间的间距为 $x_{13} = \left(\frac{v_0 + v_1}{2} t_1 - \frac{v_1}{2} t_1 \right) - \left(\frac{v_2 + v_3}{2} t_3 - \frac{v_3}{2} t_3 \right) = 0.6 \text{ m}$, 故 C 错误, D 正确。故选 AD。

三、非选择题: 本大题共 5 题, 共 56 分。

11. (6 分, 每空 2 分)

(1) 3.6 (2) D (3) 顺时针

【解析】(1) 弹簧测力计的最小刻度为 0.2 N , 则读数为 3.6 N 。

(2) 重物的重力是合力, 则应测量重物 M 所受的重力, 选项 A 正确; 弹簧测力计应在使用前校零, 以免产生误差, 选项 B 正确; 拉线方向应与木板平面平行, 选项 C 正确; 改变拉力, 进行多次实验, 每次 O 点位置可以变化, 选项 D 错误; 此题选择不正确的选项, 故选 D。

(3) 由共点力平衡动态分析得, 应使 OB 拉线绕 O 点顺时针转动少许。

12. (10 分, 每空 2 分)

(1)B (2)7.50 (3)大于 (4) $\frac{2M+m}{m}a$ (5)1.03

【解析】(1)固定打点计时器时,应将重锤 A 与打点计时器距离近一些,充分利用纸带,故 A 错误;开始时纸带应尽量竖直下垂并与系重锤 A 的细线在同一竖直线上,可以减小纸带所受阻力对实验产生的影响,故 B 正确;应先接通打点计时器电源,打点稳定后,再松开重锤 A,故 C 错误;打点结束后先关闭打点计时器电源,再将纸带取下,故 D 错误。故选 B。

(2)打点计时器的打点周期为 $T=\frac{1}{f}=0.02\text{ s}$,由逐差法可知,重锤 A 运动拖动纸带时的平均加速度为 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{(8.51-4.00)-(4.00-0.69)}{4\times(0.02)^2}\times 10^{-2}\text{ m/s}^2=7.50\text{ m/s}^2$ 。

(3)如果本实验室电源频率小于 50 Hz,则实际打点周期大于测量计算所用周期,根据 $v=\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 可知,瞬时速度的测量值大于真实值。

(4)设细线上拉力为 F,对重锤 A 受力分析,由牛顿第二定律有 $F-Mg=Ma$,对重锤 B 和重物 C 构成的整体受力分析,由牛顿第二定律有 $(M+m)g-F=(M+m)a$,联立解得 $g=\frac{2M+m}{m}a$ 。

(5)选 A 的初位置为零势面,对 A、B、C 构成的整体,根据机械能守恒,有 $(M+m)gh-Mgh=\frac{1}{2}(2M+m)v^2$,整理可得 $v^2=\frac{2mg}{2M+m}h$,结合图像斜率解得 $m\approx 1.03\text{ kg}$ 。

13. (10 分)【解析】(1)设小球在经过 A、B 传感器时的速度大小分别为 v_A 、 v_B ,在斜面上运动的加速度大小为 a,根

据运动学规律可得 $v_B=v_A+at$, $x=v_At+\frac{1}{2}at^2$,整理得 $\frac{x}{t^2}=v_B\times\frac{1}{t}-\frac{a}{2}$

结合图像可得 $v_B=8\text{ m/s}$, $a=4\text{ m/s}^2$ 4 分

(2)当 A 传感器放置在 O 点时,传感器所测时间为小球从 O 到 B 传感器的运动时间 t,对应图像上的最小值,即 $\frac{1}{t_1}=1\text{ s}^{-1}$ 得 $t_1=1\text{ s}$,所以小球在斜面上 O 点的速度大小为 $v_O=v_B-at_1=4\text{ m/s}$ 4 分

(3)以上分析可知固定斜面的长度为 $x=\bar{v}t_1=6\text{ m/s}\times 1\text{ s}=6\text{ m}$ 2 分

14. (14 分)【解析】(1)小球抛出后,在斜面 P 点处垂直击中滑块,可知此时小球速度方向与斜面垂直,设此时小球

竖直方向分速度为 v_y ,则有 $\tan 37^\circ=\frac{v_0}{v_y}=\frac{3}{4}$,解得 $v_y=4\text{ m/s}$,小球由 O 到 P 做平抛运动,则其运动的时间为

$t=\frac{v_y}{g}=0.4\text{ s}$,小球水平位移为 $x=v_0t=1.2\text{ m}$,小球竖直位移为 $y=\frac{v_y}{2}\cdot t=0.8\text{ m}$,根据几何关系可知,P 点高度为 $h=x\tan 37^\circ=0.9\text{ m}$,所以 O 离斜面底端的高度为 $H=y+h=1.7\text{ m}$ 7 分

(2)对滑块受力分析,设其沿斜面向下运动的加速度为 a,根据牛顿第二定律 $mgsin 37^\circ-\mu mgcos 37^\circ=ma$ 可得 $a=(6-8\mu)\text{ m/s}^2$,所以滑块沿斜面向下由静止开始做匀加速直线运动,到达 P 点被小球击中,滑块位移为 $s=l-\frac{x}{\cos 37^\circ}=0.4\text{ m}$,小球抛出的同时释放滑块,所以滑块运动时间也为 $t=0.4\text{ s}$

由 $s=\frac{1}{2}at^2$ 解得 $a=5\text{ m/s}^2$,进一步解得 $\mu=0.125$ 7 分

15. (16 分)【解析】(1)对子弹与物块组成系统,由动量守恒定律可得 $m_0v_0=m_0v+mv_{物}$,解得 $v_{物}=5\text{ m/s}$ 3 分

(2)子弹穿过物块后,物块的加速度为 $a_{物}=\frac{\mu mgcos \theta-mgsin \theta}{m}=\mu gcos \theta-gsin \theta=1\text{ m/s}^2$

物块沿传送带向下做匀减速直线运动到零,再反向匀加速到与传送带共速,设经时间为 t_1 ,物块与传送带达到共同速度为 v' ,取沿传送带向上为正方向,有 $v'=at_1=-v_{物}+a_{物}t_1$ 解得 $t_1=10\text{ s}$, $v'=5\text{ m/s}$

所以物块与传送带共速时,物块恰好回到P点。设从共速到第一次与挡板碰撞用时为 t_2 ,由 $\frac{1}{2}L_{AB}=v't_2+\frac{1}{2}at_2^2$,解得 $t_2=4\text{ s}$

故总时间为 $t=t_1+t_2=14\text{ s}$ 。划痕 $d_1=\frac{1}{2}\times 5\times 10\text{ m}=25\text{ m}$ 8分

其 $v-t$ 图如图甲所示

(3)由图甲可知,物块第一次与挡板碰时的速度 $v_1=v'+at_2=7\text{ m/s}$

因每次与挡板碰撞反弹后其动能为碰前动能的 $\frac{1}{4}$,即物块每次以 $\frac{v_1}{2}$ 反弹;物块反弹后向下减速到0,然后向上加速到上次碰后速度再次与挡板相碰(因传送带一直加速,故不再有共速的可能),直到物块速度减为0为止,其 $v-t$ 图如图乙所示

第一次反弹到第二次碰撞所经历的时间 $\Delta t_1 = \frac{2 \times \frac{1}{2} v_1}{a_{物}} = 7\text{ s}$

第二次反弹到第三次碰撞所经历的时间 $\Delta t_2 = \frac{2 \times \frac{1}{2} v_2}{a_{物}} = \frac{2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} v_1 \right)}{a_{物}} = \frac{7}{2}\text{ s}$

第三次反弹到第四次碰撞所经历的时间 $\Delta t_3 = \frac{2 \times \frac{1}{2} v_3}{a_{物}} = \frac{2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} v_1 \right)}{a_{物}} = \frac{7}{4}\text{ s}$

.....

由等比数列求和公式 $S_n = \frac{a_1}{1-q}$ 可知物块速度刚减为0用时 $t_{总} = \frac{\Delta t_1}{1-q} = \frac{7}{1-\frac{1}{2}} = 14\text{ s}$

此时传送带速度为 $v_{传} = v_1 + at_{总} = 14\text{ m/s}$

由图像可知,这14 s内传送带与物块间的相对位移与传送带的位移相等为 $d_2 = \frac{1}{2}(7+14)\times 14\text{ m}=147\text{ m}$

..... 5分

